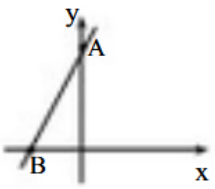
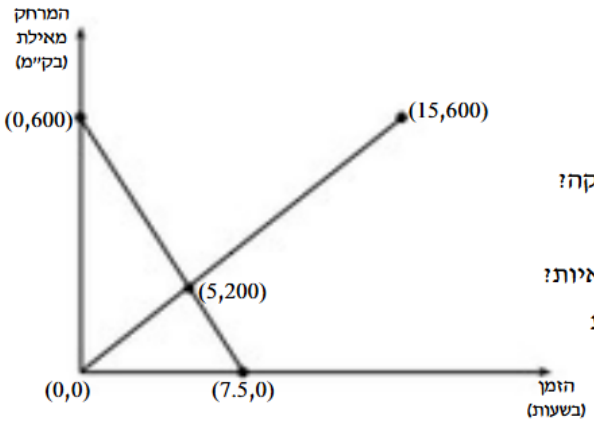
פונקציה קווית תרגול-

א. הישר AB הוא גרף הפונקציה $y = 2x + 10$.
מצאו את שיעורי הנקודות A ו - B.



בשעה 6^{00} בבוקר יצא דני במשאית טעונה מנמל אילת לקריית-שמונה (מרחק של כ - 600 ק"מ).
באותה שעה ובאותו כביש החל יאיר לנסוע מקריית-שמונה לאילת במשאית ריקה.
הסרטוט מציג גרפים, המתארים את המקומות של שני הנהגים במהלך הנסיעה.



א. על הגרף מסומנות 5 נקודות.
כתבו את המשמעות של כל אחת מהן.
איזה מידע נוסף אפשר ללמדו משיעורי הנקודות הללו?

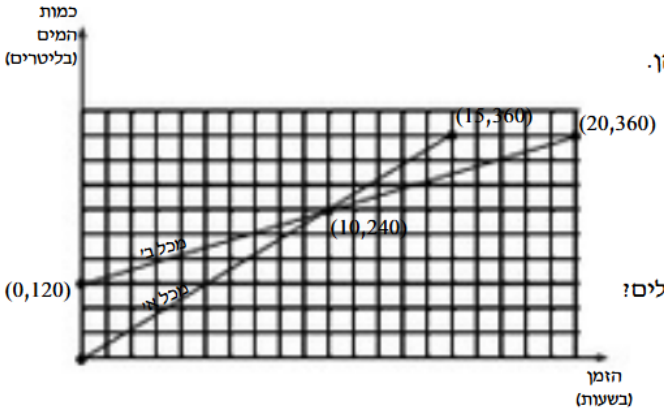
ב. מהי מהירות הנסיעה של המשאית הריקה?
ושל המשאית הטעונה?

ג. מתי ובאיזה מרחק מאילת נפגשו המשאיות?

ד. כתבו את הביטויים של שתי הפונקציות הקוויות המופיעות בסרטוט. איזה מידע על התנועה של כל אחת מהמשאיות נותנת כל פונקציה?

בשעה 2^{00} לפנות בוקר פתחו את הברזים והזרימו מים לשני מכלים, א' ו - ב', עד שהתמלאו.

לפניכם גרפים, המתארים את כמות המים במכלים במהלך המילוי שלהם.



א. בגרף מסומנות ארבע נקודות.
כתבו את המשמעות של כל אחת מהן.

ב. באיזו שעה הסתיים המילוי של כל אחד מהמכלים?

ג. באיזו שעה היתה כמות המים בשני המכלים זהה?

ד. מהו קצב המילוי של כל אחד מהמכלים?
כלומר: מהי כמות המים שמזרימים לכל אחד מהמכלים בשעה?

ה. כתבו את הייצוגים האלגבריים של הישרים, המייצגים את מילוי המים בכל אחד מהמכלים.
הסבירו את המשמעות של m ו - b בכל אחד מהביטויים.

ו. באיזה מכל קצב המילוי גדול יותר? ופי כמה?

ז. על סמך סעיף ו' קבעו: איזה מכל אמור היה להתמלא בפחות זמן? ופי כמה? ומה קרה במציאות?
הסבירו.

ד. מצאו את נקודות החיתוך של הישרים הבאים עם הצירים.

א. $y = -5x + 15$ ד. $y = 1.5x - 6$ ז. $h(x) = \frac{1}{2}x - 4$

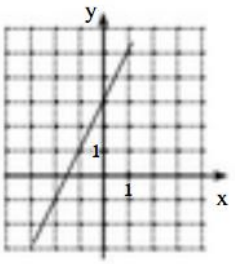
ב. $y = 4x - 12$ ה. $g(x) = 20 - 8x$ ח. $y = 5 + \frac{2}{3}x$

ג. $f(x) = -14 - 7x$ ו. $y = -2.5x - 7.5$ ט. $t(x) = -\frac{4}{5}x + \frac{1}{2}$

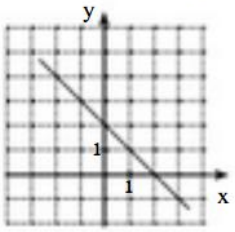
במערכות הצירים מסורטטים הישרים הבאים.
על סמך הסרטוט קבעו לגבי כל אחד מהם את:

I. שיפוע הישר. II. נקודת החיתוך עם ציר ה - y. III. הייצוג האלגברי של הקו הישר.

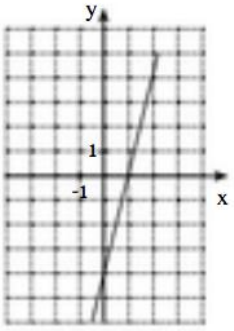
א.



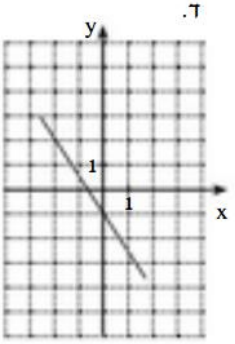
ב.



ג.



ד.

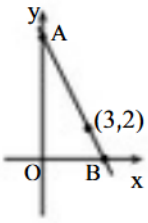


68. א. מצאו את הייצוג האלגברי של הישר, העובר דרך הנקודה (3,2), ושיפועו -2.

ב. חשבו את נקודות החיתוך של הישר עם הצירים.

ג. חשבו את אורכי הקטעים, שהישר מקצה על ציר ה - x ועל ציר ה - y.

ד. חשבו את שטח המשולש ΔABO.



69. א. מצאו את הייצוג האלגברי של הישר, ששיפועו -3 ושעובר דרך הנקודה $(-3,3)$.

ב. מצאו את נקודות החיתוך של הישר עם הצירים.

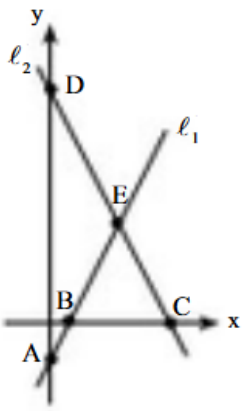
ג. סרטטו את הישר במערכת הצירים.

ד. מצאו את שטח המשולש שהישר יוצר עם הצירים.

D

87. בסרטוט שלפניכם מתוארים הגרפים

של הפונקציות $y = -2x + 14$ ו - $y = 2x - 2$.



א. התאימו כל פונקציה לגרף שלה.

ב. מצאו את שיעורי הנקודות A ,B ,C ,D ,E.

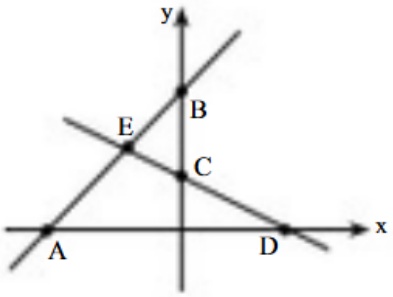
ג. חשבו את אורכי הקטעים CB ו - AD.

ד. מצאו את שטח המשולש ΔBEC.

ה. מצאו את שטח המשולש ΔADE.

88. בסרטוט שלפניכם מתוארים הגרפים של שתי הפונקציות

$f(x) = -0.5x + 2.5$ ו - $g(x) = x + 7$.



א. התאימו לכל ישר את הייצוג האלגברי שלו.

ב. מצאו את $f(0)$.

ג. מצאו את $g(0)$.

ד. מצאו את הנקודה שבה $f(x) = 0$.

ה. מצאו את הנקודה שבה $g(x) = 0$.

ו. מצאו את הנקודה שבה $f(x) = g(x)$.

ז. מצאו את הייצוג האלגברי של הישר $h(x)$, העובר דרך הנקודות B ו - D.